

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°5

Exercice 5

(5,5 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat, où $f(x) = (e^x - 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ (réel), la droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale à (C) au voisinage de $-\infty$.

Calculons d'abord la limite de la base du carré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - 1) = 0 - 1 = -1.$$

Par composition avec la fonction carré, qui est continue :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (-1)^2 = 1$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$: la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à (C) au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$.

On utilise la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $e^x - 1 \rightarrow +\infty$ et, par composition avec la fonction carré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Seconde limite. Écrivons le quotient comme un produit :

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &= \frac{(e^x - 1)^2}{x} = \frac{e^x - 1}{x} \times (e^x - 1) \\ \frac{e^x - 1}{x} &= \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x} \longrightarrow +\infty - 0 = +\infty \text{ par croissance comparée.} \\ e^x - 1 &\longrightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Par produit de deux limites infinies de même signe : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

$\Rightarrow (C)$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

Méthode : dérivée d'un carré : $(u^2)' = 2u' u$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme carré d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = e^x - 1$, de sorte que $f = u^2$ et $u'(x) = e^x$.

$$f'(x) = 2u'(x)u(x) = 2e^x(e^x - 1)$$

Contrôle par la forme développée : $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$ donne $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1)$

✓

$\Rightarrow f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Étudions le signe de $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

Pour tout réel x , $2e^x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $e^x - 1$.

$e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$; $f'(0) = 0$; $f'(x) < 0$ pour $x < 0$.

Valeur du minimum : $f(0) = (e^0 - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) b).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	1	0	$+\infty$

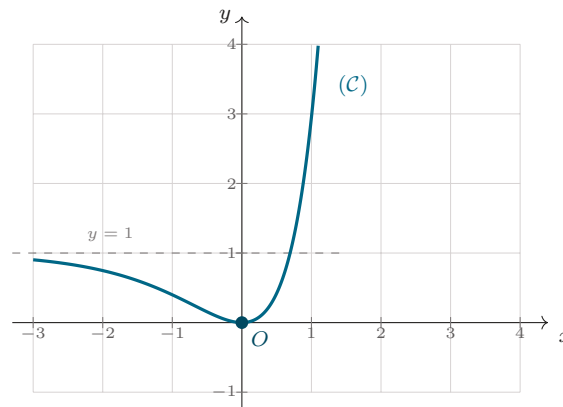
$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty ; 0]$ puis strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$, avec un minimum $f(0) = 0$

(0,5)

2) c) Tracer $(\mathcal{C})$ dans l'annexe ci-jointe.

On reporte les éléments établis : l'asymptote horizontale $y = 1$ en $-\infty$, le minimum $(0 ; 0)$ où la courbe est tangente à l'axe des abscisses, et la branche parabolique en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 0,40$, $f(\ln 2) = 1$, $f(\ln 3) = 4$.



La courbe $(\mathcal{C})$: asymptote $y = 1$ en $-\infty$, minimum nul en O , croissance rapide en $+\infty$.

(0,5)

3) a) Soit g la restriction de f à $[0, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors g réalise une bijection de I sur $J = g(I)$, intervalle de mêmes bornes que les images (ou limites) aux extrémités de I .

Vérifions les deux hypothèses du théorème sur $I = [0, +\infty[$.

g est continue sur $[0, +\infty[$: c'est une restriction de f , qui est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$.

g est strictement croissante sur $[0, +\infty[$: d'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

Déterminons $J = g([0, +\infty[)$ à l'aide des bornes :

$g(0) = f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$

(0,75)

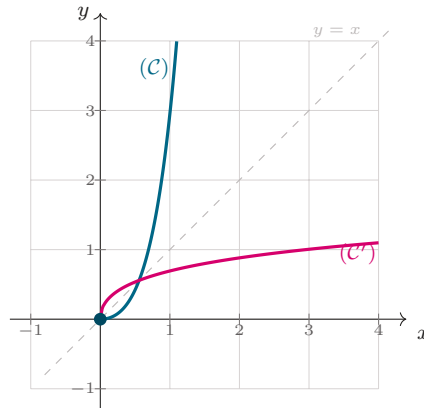
3) b) Construire, dans le même repère, la courbe (C') de la fonction réciproque g^{-1} .

Méthode : dans un repère orthonormé, la courbe de g^{-1} est la symétrique de celle de g par rapport à la première bissectrice, la droite d'équation $y = x$.

On ne conserve de (C) que la partie correspondant à $x \geq 0$: c'est la courbe de g .

(C') s'obtient en la symétrisant par rapport à la droite $y = x$.

Points remarquables : $(0; 0)$ est sur la droite $y = x$, donc invariant; le point $(\ln 2; 1)$ de (C) donne le point $(1; \ln 2)$ de (C') , et $(\ln 3; 4)$ donne $(4; \ln 3)$.



La courbe de g et celle de g^{-1} , symétriques par rapport à la droite $y = x$.

(0,5)

3) c) Montrer que pour tout $x \in J$, $g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x})$.

Réolvons l'équation $g(t) = x$ d'inconnue $t \in [0, +\infty[$, pour $x \in J = [0, +\infty[$.

$$g(t) = x \iff (e^t - 1)^2 = x$$

Comme $t \geq 0$, on a $e^t \geq 1$, donc $e^t - 1 \geq 0$: la racine carrée s'applique sans valeur absolue.

$$\iff e^t - 1 = \sqrt{x} \quad (\text{et non } -\sqrt{x}, \text{ qui serait négatif})$$

$$\iff e^t = 1 + \sqrt{x}$$

Le second membre est strictement positif, on peut donc prendre le logarithme :

$$\iff t = \ln(1 + \sqrt{x})$$

Cette solution est unique et appartient bien à $[0, +\infty[$, car $1 + \sqrt{x} \geq 1$ donne $\ln(1 + \sqrt{x}) \geq 0$.

Contrôle pour $x = 1$: $g^{-1}(1) = \ln 2$, et $g(\ln 2) = (e^{\ln 2} - 1)^2 = (2 - 1)^2 = 1$ ✓

$$g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x}), \quad x \in [0, +\infty[$$

(0,75)

4) a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$.

Développons le carré avec l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, où $a = e^x$ et $b = 1$:

$$f(x) = (e^x - 1)^2 = (e^x)^2 - 2 \times e^x \times 1 + 1^2$$

$$\text{Or } (e^x)^2 = e^x \times e^x = e^{x+x} = e^{2x}.$$

$$\Rightarrow f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,25)

4) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$ vaut $\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions le signe : $f(x) = (e^x - 1)^2$ est un carré, donc $f(x) \geq 0$ sur $[0; \ln 2]$. ✓

L'aire vaut donc, en utilisant la forme développée de 4) a) :

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x + 1) \, dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^{\ln 2}$$

Borne supérieure. $e^{\ln 2} = 2$ et $e^{2\ln 2} = (e^{\ln 2})^2 = 4$:

$$\frac{4}{2} - 2 \times 2 + \ln 2 = 2 - 4 + \ln 2 = \ln 2 - 2$$

Borne inférieure. $e^0 = 1$:

$$\frac{1}{2} - 2 \times 1 + 0 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\mathcal{A} = (\ln 2 - 2) - \left(-\frac{3}{2}\right) = \ln 2 - 2 + \frac{3}{2}$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0 ; \ln 2]$ (largeur $\approx 0,69$), f croît de 0 à 1 ; l'aire est donc comprise entre 0 et 0,69, et $\ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19$ est cohérent. ✓

$$\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19 \text{ u.a.}$$

(0,75)